upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

70
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

Bits

ILF3
HNRNPK

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

10
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

XRCC6
BUD13
NPM1
RPS11
LARP4

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

25
1

1

2

3

4

5

6

7

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

26
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

75
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

Bits

PTBP1
PUS1
DDX55
GNL3
SLBP

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

78
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

SF3B1

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

79
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

IGF2BP2
SLBP
AGGF1

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

33
1

1

2

3

4

5

6

7

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

RBFOX2
RPS5
LARP4

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

37
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

UCHL5
MTPAP
ZNF622

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

2
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

ZRANB2

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

74
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

3
1

1

2

3

4

5

6

7

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

NCBP2
FTO
DDX3X
SBDS

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

64
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

MTPAP
SF3B1
DDX24
SERBP1
TBRG4

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

6
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

SND1
METAP2
NSUN2

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

63
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.00

0.25

0.50

0.75

Bits

FMR1
XRN2
FXR2
RPS5

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

67
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

FXR1
DRACH
SBDS
SRSF1

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

42
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

61
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

SBDS
NSUN2

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

76
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

GTF2F1

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

5
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

HNRNPK
IGF2BP1
TBRG4
NSUN2
AARS

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

29
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

RBM15
DDX6
TROVE2
RPS5
RBFOX2

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

59
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

LSM11
FXR2
AUH
XRCC6

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

62
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

SF3B1
AUH
ZNF622

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

39
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

20
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

SLBP
IGF2BP2
DDX24

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

69
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

XRN2
NCBP2
FXR2
FMR1

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

43
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

PTBP1

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

50
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

18
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

38
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

66
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

Bits

KHDRBS1
AGGF1
HLTF

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

35
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

51
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

77
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

80
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

FXR1
MTPAP

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

32
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

CPSF6
SAFB2
HNRNPU
TAF15

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

56
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

METAP2
LARP7

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

48
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

57
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

30
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

LARP7
AARS
NONO
FXR1

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

19
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

Bits

AGGF1
TNRC6A

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

41
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

47
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

NPM1
FXR2
MTPAP
ZNF622

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

40
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

7
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

45
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

LARP7

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

72
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

FMR1
SND1
FXR2
FXR1
SRSF1

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

58
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

SF3B1

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

60
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

SAFB2
FTO
HNRNPU

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

49
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

TAF15
ZNF622
DDX24
LARP7
NPM1

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

1
1

1

2

3

4

5

6

7

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

NPM1
AARS
XRCC6
RBM27

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

9
1

1

2

3

4

5

6

7

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

LIN28B
SRSF7
TARDBP

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

65
1

1

2

3

4

5

6

7

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

34
1

1

2

3

4

5

6

7

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

XRN2
SBDS
SLBP
DDX3X
SND1

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

12
1

1

2

3

4

5

6

7

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

FXR1

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

11
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

23
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

SBDS

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

22
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

QKI
DDX6
LARP4

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

54
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

SRSF1
NSUN2

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

68
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

Bits

SLBP
HNRNPUL1

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

73
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

TBRG4

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

24
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

71
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

TRA2A
CPSF6
SRSF7

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

52
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

27
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

Bits

KHDRBS1
PUM2
HNRNPUL1
RPS11

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

17
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

53
1

1

2

3

4

5

6

7

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

FXR1

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

46
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

TARDBP
EIF4G2

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

28
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

8
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

NPM1

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

16
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

IGF2BP1
IGF2BP2
AARS
YWHAG
HNRNPU

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

44
1

1

2

3

4

5

6

7

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

13
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

14
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

KHDRBS1
SF3B1

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

36
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

TARDBP

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

55
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

GNL3
KHDRBS1

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

21
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

SLBP
DDX24

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

15
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

4
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

upstream Exon.start Exon.end downstream

− 200 −150 −100 −50 10 20 30 40 −40 −30 −20 −10 50 100 150 200

− 0.5

0.0

0.5

31
1

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Bits

AUH